

Exercícios Bônus: Condicionais em Python

Desafios Avançados: Avaliações Complexas, Algoritmos Combinatórios e Validação de Regras

Tópico: if / elif / else (Avançado)

Total de Exercícios: 6

Níveis: 5 Difíceis + 1 Extremo

NÍVEL 3: EXERCÍCIOS DIFÍCEIS

5 PROBLEMAS

1. Sistema de Avaliação Acadêmica Multicritério

Escreva uma função `avaliar_estudante(p1, p2, frequencia, entregou_trabalho_extra)`. A média das provas é calculada por $(p1 + p2) / 2$.

- Se `frequencia < 75`: Reprovado por falta (retorna `"Reprovado por Frequência"`).
- Se `frequencia >= 75`:
 - Média ≥ 7.0 : `"Aprovado Direto"`.
 - Média entre 5.0 e 6.9: Se `entregou_trabalho_extra == True`, soma +1.0 na média. Se a nova média for ≥ 7.0 , retorna `"Aprovado com Trabalho Extra"`; caso contrário, `"Exame Final"`.
 - Média < 5.0 : `"Reprovado por Nota"`.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>avaliar_estudante(6.0, 6.5, 80, True)</code>	<code>"Aprovado com Trabalho Extra"</code>
<code>avaliar_estudante(8.0, 9.0, 70, False)</code>	<code>"Reprovado por Frequência"</code>

2. Análise do Quadrante e Origem Cartesiana

Escreva uma função `localizar_ponto(x, y)` que determina a posição exata de um ponto 2D sem usar estruturas de repetição.

- `x == 0` e `y == 0`: `"Origem"`
- `x == 0` e `y != 0`: `"Eixo Y"` | `x != 0` e `y == 0`: `"Eixo X"`
- `x > 0` e `y > 0`: `"Q1"` | `x < 0` e `y > 0`: `"Q2"`
- `x < 0` e `y < 0`: `"Q3"` | `x > 0` e `y < 0`: `"Q4"`

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>localizar_ponto(0, -5)</code>	<code>"Eixo Y"</code>
<code>localizar_ponto(-3, -4)</code>	<code>"Q3"</code>

3. Simulador de Tarifação Telefônica em Rolo

Escreva uma função `calcular_fatura_telefone(minutos, gigas, e_estudante)`.

- Plano Base: R\$ 50.00 (inclui até 100 min e até 5 GB).
- Minutos excedentes (acima de 100 min): R\$ 0.50 por minuto extra.
- Dados excedentes (acima de 5 GB): R\$ 10.00 por GB extra.
- Desconto: Se `e_estudante == True` e a fatura total (com excedentes) ultrapassar R\$ 100.00, aplique um desconto fixo de R\$ 20.00. Retorne uma f-string formatada em duas casas decimais.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>calcular_fatura_telefone(120, 7, True)</code>	<code>"Fatura Final: R\$ 60.00"</code>
<code>calcular_fatura_telefone(80, 4, False)</code>	<code>"Fatura Final: R\$ 50.00"</code>

4. Validador de Elegibilidade para Seguro Auto

Escreva uma função `avaliar_seguro(idade, anos_carteira, historico_acidentes)`.

- Se `idade < 18` ou `anos_carteira < 1`: Retorna `"Não Elegível"`.
- Se `historico_acidentes > 2`: Retorna `"Risco Alto: Recusado"`.
- Se `historico_acidentes == 0`:
 - Se `idade >= 25` e `anos_carteira >= 3`: Retorna `"Aprovado: Categoria VIP"`.
 - Caso contrário: Retorna `"Aprovado: Categoria Padrão"`.
- Se `historico_acidentes` for 1 ou 2: Retorna `"Aprovado: Categoria Alto Risco"`.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>avaliar_seguro(28, 5, 0)</code>	<code>"Aprovado: Categoria VIP"</code>
<code>avaliar_seguro(22, 2, 3)</code>	<code>"Risco Alto: Recusado"</code>

5. Ordenação de Três Valores sem Vetores/Laços

Escreva uma função `ordenar_tres(a, b, c)` que receba três números inteiros e retorne uma string no formato `"menor, meio, maior"` utilizando exclusivamente estruturas condicionais (sem usar `sorted()`, `min()` ou `max()`).

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>ordenar_tres(42, 9, 17)</code>	<code>"9, 17, 42"</code>
<code>ordenar_tres(5, 5, 2)</code>	<code>"2, 5, 5"</code>

6. Motor de Validação Temporal e Validade de Data Completa

Escreva uma função `validar_data_extenso(dia, mes, ano)` que valide se uma data existe no calendário gregoriano e retorne sua formatação em extenso. Não utilize módulos externos (como `datetime`).

- **Validação de Ano:** Deve ser maior que 0.
- **Cálculo do Bissexto:** O ano é bissexto se for divisível por 4, exceto múltiplos de 100, a menos que sejam múltiplos de 400.
- **Validação de Mês:** Deve estar entre 1 e 12.
- **Validação de Dia:**
 - Meses com 31 dias: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.
 - Meses com 30 dias: 4, 6, 9, 11.
 - Fevereiro (mês 2): 29 dias em anos bissextos, 28 dias em anos não bissextos.
- **Retorno:** Se a data for inválida, retorne `"Data Inválida"`. Se for válida, retorne o formato `"DD de [nome_do_mes] de AAAA"`.

Exemplo de Chamada	Retorno Esperado
<code>validar_data_extenso(29, 2, 2024)</code>	<code>"29 de Fevereiro de 2024"</code>
<code>validar_data_extenso(29, 2, 2023)</code>	<code>"Data Inválida"</code>
<code>validar_data_extenso(31, 4, 2026)</code>	<code>"Data Inválida"</code>
<code>validar_data_extenso(15, 9, 2026)</code>	<code>"15 de Setembro de 2026"</code>